பொதுவாக இயற்கையில், சிறு சிற்றினங்கள் (wild strians) குறைந்த அளவில் வர்த்தகரீதியான பொருள்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. ஆகையால் மரபணு மேம்பாடு செய்து நல்ல பயன் அளிக்ககூடிய, மலிவான விலையில் பொருள் உற்பத்தி கணிசமான அளவுக்கு அதிகப்படுத்தும் வழிகளில் புது சிறுசிற்றினங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

உயர் சிந்தனை கேள்வி

ஒரு நுண்ணுயிர் மண்ணில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது. அது குறைவான உற்பத்தி திறன் கொண்டது. நீ எவ்வாறு அதன் உற்பத்தி செயல்பாட்டினை துரிதப்படுத்துவாய்?

நுண்ணுயிர் சிறுசிற்றினத்தை மரபணு தொகுதி அளவில் மேம்பாடு செய்ய உதவி செய்யும் தொழில்நுட்பங்களாவன:

1. திடீர் மாற்றம் (mutant) தேர்வு செய்தல்
2. மறுசேர்கை
3. ஒழங்குபடுத்துல்
4. மரபணு தொழில்நுட்பம்
5. புரோட்டோபிளாஸ்ட் இணைவு

6.4 தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்களை பதப்படுத்துதல்

தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்கள் அவற்றின் பயன்பாட்டிற்கும், மேலும் பல ஆராய்ச்சிக்கும் அதன் அசல் தன்மையில் பதப்படுத்தபட வேண்டும்.

நுண்ணுயிர்களை பதப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு முறைகள் உள்ளன. தகுதியான முறைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது பின்வருவனற்றையே சார்ந்தது.

அ. நுண்ணுயிர் வகை

ஆ. பதப்படுத்தும் முறையினால் நுண்ணுயிரிகளின் உயிர்புத்தன்மையில் ஏற்படும் விளைவு

இ. அடிக்கடி எடுக்கப்படும் வளர்ச்சிகள்

ஈ. பதப்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர் தொகையின் அளவு

உ. கிடைக்கப்படும் ஆதாரங்கள்

ஊ. பதப்படுத்துப்படும் முறையின் செலவு

பின்வருவன நுண்ணுயிர்களை பதப்படுத்தும் முறைகள்:

அ. உலர்த்துதல் (Desiccation)

இது, வளர்ச்சி கலவையில் இருந்து நீரை வெளியேற்றுதல். உலர்த்துதல் ஆக்டினோமைசீட்ஸ்டியை (பூஞ்சை போன்ற பாக்டீரியா தோற்றம்) நீண்டகாலம் பதப்படுத்த பயன்படுகிறது. நுண்ணுயிர்கள் மண், சிலிக்கா ஜெல், காகித அட்டைகள் போன்றவற்றில் உலர்த்தலின் மூலம் பதப்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆ. அகார் சாய்வு (Agar slopes)

இதில், சோதனைகுழாயிலுள்ள அகார் சாய்வில் நுண்ணுயிர்களில் வளருகின்றன. அவை 5–20°C வெப்பநிலையில் ஆறு மாதங்கள் வரை சேகரிக்கப்படுகின்றன. வளர்ச்சிக்கு தேவையான மேற்பகுதி மினரல் எண்ணெய் கொண்டு மூடப்பட்டால், நுண்ணுயிரிகளை ஒரு வருடம் வரை சேகரித்து வைக்க முடியும்.

இ. திரவ நைட்ரஜன் (Liquid nitrogen)

நுண்ணுயிர்களை நீண்ட காலம் சேகரித்து வைக்க இதுவே வழக்கமாக பயன்படுத்துபடுகின்ற தொழில்நுட்பம் ஆகும். சேகரித்தல் 196°C குறைவான வெப்பநிலையில் நடைபெறுகிறது. மேலும், ஆவி நிலையில் இன்னமும் குறைவான வெப்ப நிலையில் நடைபெறுகிறது. திரவ நைட்ரஜனில் சேமித்து வைப்பதற்கு முன்பு நுண்ணுயிர்கள் நிலையான நிலைக்கு தயாரிக்கப்பட்டு, கிரையோ பாதுகாப்பு காரணியில் இடை நிறுத்தப்படுகின்றன.

ஈ. காயவைத்தல் (Drying)

இந்த முறை முக்கியமாக ஸ்போர் உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிர்களுக்கு பயன்படுகிறது. அவைகள், நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்டு, பின்னர் உட்செலுத்துப்பட்டு, நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்காக அடைகாக்கம் செய்யப்படுகின்றன. பின்னர் அவை அறை வெப்பநிலையில் உலர்த்தப்படுகிறன. இதன் விளைவாக காய்ந்த மண் 4°–5°Cல் சேகரிக்கப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 93 2/14/2020 4:47:17 PM